

GUIDE GRATUIT

MATHS AVEC FRED

Les 10 erreurs qui coûtent des points en maths au lycée

Et le réflexe pour les éviter le jour de l'épreuve —
pas juste comprendre le cours, savoir scorer.

PREMIÈRE | TERMINALE

par Fred, prof particulier de maths

01 Tu sautes les étapes de rédaction

LE PIÈGE

Tu écris le bon résultat, mais sans montrer comment tu y arrives. Le correcteur ne peut pas te donner les points de raisonnement qu'il ne voit pas.

POURQUOI ON LE FAIT

Dans ta tête, c'est évident. Mais « évident pour toi » n'est pas « écrit sur la copie ». En maths, on note le chemin autant que la destination.

LE RÉFLEXE

Avant d'appliquer une propriété, nomme-la : « d'après le théorème de Pythagore... », « f est dérivable comme somme de fonctions dérivables... ». Ces phrases valent des points.

Exemple :

Au lieu d'écrire juste « $f(x)=0$ », écris : « f est continue et strictement monotone sur $[0;1]$. $f(0)<0$ et $f(1)>0$. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique c tel que $f(c)=0$. »

02 Tu oublies les conditions d'existence

LE PIÈGE

Tu manipules une expression sans vérifier qu'elle existe : un dénominateur qui s'annule, un $\ln$ d'un nombre négatif, une racine d'un négatif.

POURQUOI ON LE FAIT

On se concentre sur le calcul à faire, pas sur le terrain où on a le droit de le faire.

LE RÉFLEXE

Avant toute manipulation : « cette expression existe-t-elle, et sur quel domaine ? » Écris le domaine. C'est très souvent le premier point que le correcteur vérifie.

Exemple :

Pour $f(x)=\ln(3x-6)$: commence par « f est définie pour $3x-6>0$, donc $x>2$. Le domaine est $]2;+\infty[$. »

03 Tu te fais avoir par les signes

LE PIÈGE

Une erreur de signe — un moins mal distribué, une inégalité multipliée par un négatif — et tout le calcul derrière est faux.

POURQUOI ON LE FAIT

Le cerveau va vite sur les « petits » signes pour garder son énergie sur les « grosses » étapes. C'est exactement là que ça casse.

LE RÉFLEXE

Ralentis sur chaque signe. Et retiens : multiplier ou diviser une inégalité par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité.

Exemple :

$-(2x-3) = -2x+3$ (le moins change tous les signes)

Si $-x > 4$, alors $x < -4$ (multiplication par -1 inverse le sens)

04 Tu réponds à côté de la question

LE PIÈGE

On demande la valeur exacte, tu donnes l'arrondi. On demande « montrer que », tu pars de la conclusion. Réponse hors-sujet = zéro.

POURQUOI ON LE FAIT

On lit la consigne en diagonale et on répond à la question qu'on a imaginée.

LE RÉFLEXE

Relis la consigne après avoir répondu : as-tu répondu à ce qu'on demande, sous la forme demandée (exacte ou approchée, montrer ou calculer) ?

Exemple :

Si on demande « montrer que $f(x)=0$ admet une solution unique », ne dis pas « la solution est $x=2$ ». Dis : « f est continue, strictement monotone, et change de signe, donc d'après le corollaire du TVI, il existe un unique c tel que $f(c)=0$. »

05 Tu fais aveuglément confiance à la calculatrice

LE PIÈGE

La calculatrice affiche un résultat, tu le recopies. Mais une faute de saisie passe inaperçue, et un nombre sans calcul posé ne se justifie pas.

POURQUOI ON LE FAIT

Elle est rapide et rassurante. Mais au BAC, c'est la démarche écrite qui rapporte les points, pas le nombre affiché.

LE RÉFLEXE

Pose les étapes clés à la main. La calculatrice vérifie ton résultat ; elle ne rédige pas le raisonnement à ta place.

Exemple :

Pour résoudre $2x^2 - 5x + 2 = 0$: écris $\Delta = b^2 - 4ac$, calcule, puis x_1 et x_2 . Ensuite seulement, vérifie avec la calculatrice.

06 Tu loupes les « questions cadeaux »

LE PIÈGE

Tu bloques sur une partie, tu abandonnes la suite. Or la dernière question est souvent indépendante, ou utilise un résultat admis.

POURQUOI ON LE FAIT

Le découragement : « j'ai raté le début, donc je rate tout. » C'est faux — les sujets sont conçus pour qu'on puisse rebondir.

LE RÉFLEXE

Lis toutes les questions d'un exercice avant d'en abandonner une partie. Repère les « on admet que... » : ils te donnent le résultat, il ne reste qu'à l'utiliser.

Exemple :

Même si tu n'as pas réussi la partie A, tu peux utiliser son résultat (souvent donné en « on admet ») pour faire la partie B.

07 Tu n'utilises pas les questions précédentes

LE PIÈGE

Tu traites chaque question comme un îlot isolé. Mais un exercice de maths est un escalier : la question n sert à la question $n+1$.

POURQUOI ON LE FAIT

Sous stress, on oublie ce qu'on vient de démontrer et on repart de zéro.

LE RÉFLEXE

« En déduire que... » est un panneau clignotant : la réponse s'appuie sur la question d'avant. Si tu bloques, relis ce que tu viens de prouver.

Exemple :

Si la question 1 te fait montrer que $f'(x) > 0$, la question 2 « en déduire les variations de f » attend juste que tu dises « f' est positive donc f est croissante ».

08 Tu gères mal ton temps

LE PIÈGE

20 minutes bloqué sur une question à 1 point, pendant que 5 points faciles t'attendent trois questions plus loin.

POURQUOI ON LE FAIT

L'amour-propre : on veut « finir » la question qui résiste, quitte à sacrifier des points faciles ailleurs.

LE RÉFLEXE

Tu bloques plus de 3-4 minutes ? Marque « à revoir », passe, récolte d'abord tout le facile, puis reviens dessus à la fin.

Exemple :

Sur 4 exercices en 4h : 45 min par exercice max. Après, tu passes. À la fin, il te reste du temps pour revenir sur les trous.

09 Tu négliges la rigueur d'écriture

LE PIÈGE

Des « = » entre des choses non égales, des quantificateurs oubliés, pas d'unités, aucune phrase de conclusion.

POURQUOI ON LE FAIT

On écrit pour soi, pas pour le correcteur. On suppose qu'il « comprendra » — or il note ce qui est écrit, pas ce qui est sous-entendu.

LE RÉFLEXE

Soigne tes connecteurs (« or », « donc », « d'où »), n'enchaîne des « = » que sur des égalités vraies, et conclus chaque partie par une phrase.

Exemple :

Écris : « La dérivée s'annule en $x=1$ et $x=3$. Elle est positive sur $]-\infty;1]$, négative sur $[1;3]$, positive sur $[3;+\infty[$.
Donc f est croissante, décroissante, croissante. »

10 Tu confonds « j'ai compris » et « je sais refaire seul »

LE PIÈGE

Tu suis une correction en hochant la tête. Le jour J, face à la feuille blanche, tu ne sais pas démarrer. C'est le piège n°1.

POURQUOI ON LE FAIT

Comprendre est passif et agréable ; refaire seul est inconfortable. Le cerveau préfère l'illusion de maîtrise à l'effort réel.

LE RÉFLEXE

Refais les exercices sans le corrigé, chrono en main, feuille blanche. Si tu n'y arrives pas seul, tu n'as pas terminé. Tout le reste, c'est de l'illusion de maîtrise.

Exemple :

Après avoir regardé une vidéo : ferme tout, prends une feuille, écris l'énoncé, et essaie. Ensuite seulement, compare avec le corrigé.

ET MAINTENANT ?

Ces 10 erreurs, c'est la partie émergée. Le vrai travail, c'est d'installer ces réflexes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Sur ma chaîne, je décortique chaque méthode pour gagner des points — pas seulement comprendre le cours.

ABONNE-TOI À MA CHAÎNE YOUTUBE

youtube.com/@MathsAvecFred

Des méthodes claires, des réflexes anti-erreurs, et bientôt une formation complète pour cartonner au BAC.

Réponds à cet email et dis-moi si tu es en Première ou en Terminale — je t'envoie les méthodes adaptées à ton épreuve.

Fred — Maths avec Fred

Prof particulier de maths